Polígonos y formas modulares

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Identificar los elementos de un polígono y clasificarlo
- Clasificar triángulos y cuadriláteros y conocer sus rectas y puntos notables
- Construir polígonos regulares inscritos en una circunferencia, incluido el método general
- Trazar polígonos estrellados a partir de los regulares
- Crear composiciones modulares sobre redes aplicando traslaciones, giros y simetrías
- Reconocer mosaicos, teselaciones y formas modulares en el arte, la naturaleza y el diseño

Para pensar

¿Por qué las abejas construyen sus panales con hexágonos y no con círculos o pentágonos?

Explicación

1.1 Polígonos: elementos y clasificación

Un polígono es una figura plana limitada por una línea poligonal cerrada, es decir, por segmentos rectos. Sus elementos son los **lados** (los segmentos), los **vértices** (los puntos donde se unen dos lados), los **ángulos interiores** (los que forman dos lados consecutivos) y las **diagonales** (segmentos que unen dos vértices no consecutivos). El **perímetro** es la suma de las longitudes de los lados.

Según su número de lados, los polígonos se llaman **triángulo** (3), **cuadrilátero** (4), **pentágono** (5), **hexágono** (6), **heptágono** (7), **octógono** (8), **eneágono** (9), **decágono** (10), **endecágono** (11) y **dodecágono** (12). Un polígono es **regular** si tiene todos sus lados y ángulos iguales, e **irregular** si no. Es **convexo** si todos sus ángulos interiores miden menos de 180°, y **cóncavo** si alguno mide más (tiene una «entrada»). En los polígonos regulares hay además un **centro**, un **radio** (del centro a un vértice) y una **apotema** (del centro al punto medio de un lado, perpendicular a él). La suma de los ángulos interiores de un polígono de n lados es (n – 2) × 180°.



1.2 Los triángulos

El triángulo es el polígono más sencillo y el más rígido: es la única figura que no se deforma si sus lados no cambian, por eso se usa en los puentes, las grúas y las estructuras metálicas. Sus tres ángulos suman siempre 180°. Según sus **lados** se clasifica en **equilátero** (tres lados iguales), **isósceles** (dos iguales) y **escaleno** (tres desiguales). Según sus **ángulos**, en **acutángulo** (tres agudos), **rectángulo** (uno recto; sus lados se llaman catetos e hipotenusa) y **obtusángulo** (uno obtuso).

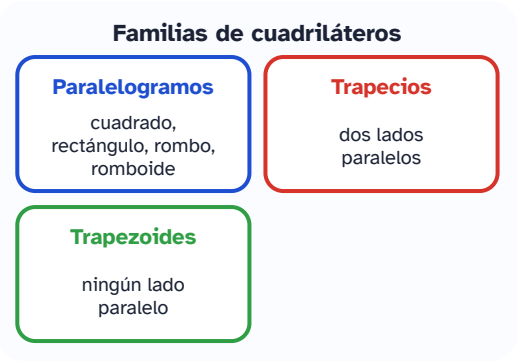
Los triángulos tienen **rectas y puntos notables**. Las **mediatrices** de los lados se cortan en el **circuncentro**, centro de la circunferencia que pasa por los tres vértices. Las **bisectrices** se cortan en el **incentro**, centro de la circunferencia inscrita. Las **medianas** (que unen cada vértice con el punto medio del lado opuesto) se cortan en el **baricentro**, el centro de gravedad: si recortas un triángulo de cartón, se mantiene en equilibrio apoyado en ese punto. Las **alturas** (perpendiculares desde cada vértice al lado opuesto) se cortan en el **ortocentro**.

Rectas	Punto
Mediatrices	circuncentro
Bisectrices	incentro
Medianas	baricentro
Alturas	ortocentro

1.3 Los cuadriláteros

Los cuadriláteros tienen cuatro lados y sus ángulos suman 360°. Se clasifican según el paralelismo de sus lados. Los **paralelogramos** tienen los lados opuestos paralelos dos a dos: el **cuadrado** (cuatro lados iguales y cuatro ángulos rectos), el **rectángulo** (ángulos rectos y lados iguales dos a dos), el **rombo** (cuatro lados iguales, ángulos no rectos) y el **romboide** (lados iguales dos a dos y ángulos no rectos).

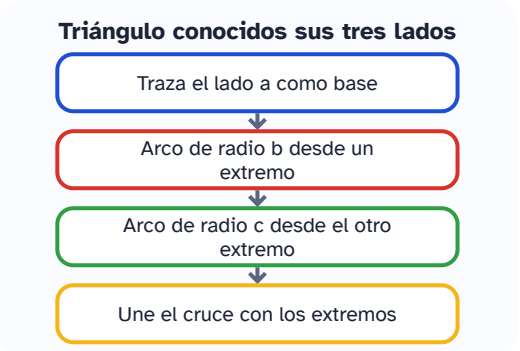
Los **trapecios** tienen solo dos lados paralelos, llamados bases. El trapecio **rectángulo** tiene dos ángulos rectos; el **isósceles**, los lados no paralelos iguales; y el **escaleno**, todos los lados distintos. Los **trapezoides** no tienen ningún lado paralelo; un caso especial es la **cometa** o deltoide, con dos pares de lados consecutivos iguales. Las diagonales nos dan pistas: en el cuadrado y el rombo se cortan perpendicularmente; en el cuadrado y el rectángulo son iguales. Los cuadriláteros están por todas partes: pantallas, puertas, ventanas, folios, baldosas o tableros de juego.



1.4 Construir triángulos y cuadriláteros

Para construir un triángulo necesitamos tres datos, y al menos uno debe ser un lado. El caso más frecuente es conocer los tres lados: se traza uno de ellos como base; con centro en un extremo se traza un arco de radio igual al segundo lado; con centro en el otro extremo, un arco de radio igual al tercero; donde se cortan está el tercer vértice. Para que el triángulo exista, cada lado debe ser menor que la suma de los otros dos (desigualdad triangular): con 2, 3 y 10 cm no se puede construir.

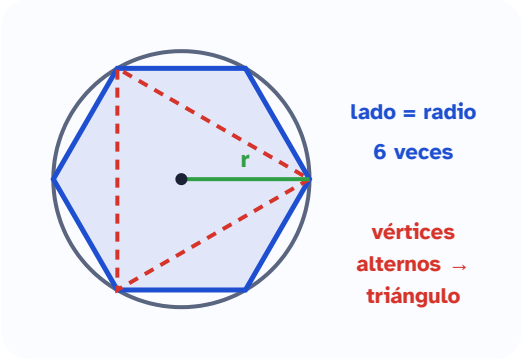
Si conocemos **dos lados y el ángulo** que forman, se dibuja un lado, se construye el ángulo en un extremo y se lleva el otro lado sobre él. Si conocemos **un lado y los dos ángulos** contiguos, se dibujan los ángulos en los extremos y se prolongan hasta que se corten. Los cuadriláteros se construyen de forma parecida: un **cuadrado** a partir de su lado, levantando perpendiculares en los extremos y llevando la misma medida; un **rombo** a partir de sus diagonales, que se cortan perpendicularmente por su punto medio; un **rectángulo** a partir de sus dos lados, con perpendiculares y paralelas.



1.5 Polígonos regulares inscritos

Un polígono está *inscrito* en una circunferencia cuando todos sus vértices están sobre ella. Construir polígonos regulares inscritos es, en realidad, **dividir la circunferencia en partes iguales** y unir los puntos. El caso más sencillo es el **hexágono**: su lado mide exactamente lo mismo que el radio. Basta con llevar el radio seis veces con el compás sobre la circunferencia, partiendo de cualquier punto, y unir las marcas.

A partir del hexágono se obtienen otros. Uniendo los vértices de uno en uno, de forma alterna, sale el **triángulo equilátero**. Si trazamos las mediatrices de los lados del hexágono, cortan la circunferencia en seis puntos nuevos y obtenemos el **dodecágono**. Un truco muy usado es apoyar el compás en los extremos de un diámetro: con radio igual al de la circunferencia, desde cada extremo se marcan dos puntos, que junto con los extremos forman el hexágono. Estas construcciones son exactas: no dependen de medir con regla, sino de propiedades geométricas, por eso las usaban los arquitectos medievales para trazar rosetones y ventanas.

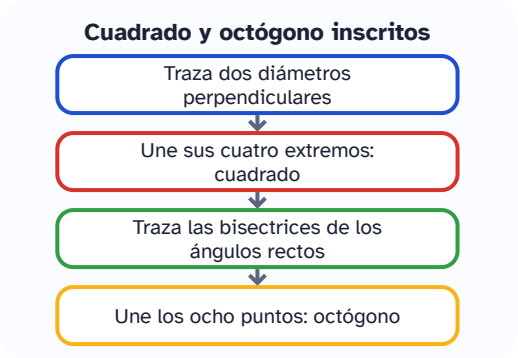


1.6 El cuadrado y el octógono inscritos

Para inscribir un *cuadrado* en una circunferencia se trazan dos **diámetros perpendiculares**: el horizontal y su mediatriz. Los cuatro puntos en que cortan a la circunferencia son los vértices del cuadrado. Si después trazamos las **bisectrices** de los ángulos rectos que forman los diámetros (es decir, dos diámetros más a 45°), obtenemos cuatro puntos nuevos: con los ocho tenemos el **octógono** regular. Repitiendo bisectrices obtendríamos el polígono de 16 lados, y así sucesivamente.

El octógono es un polígono muy presente en nuestra vida: es la forma de la señal de **STOP** en casi todo el mundo, elegida para que se reconozca incluso por detrás o cubierta de nieve. También aparece en las plantas de muchos edificios religiosos, como baptisterios y cimborrios, en las torres de vigilancia, en las

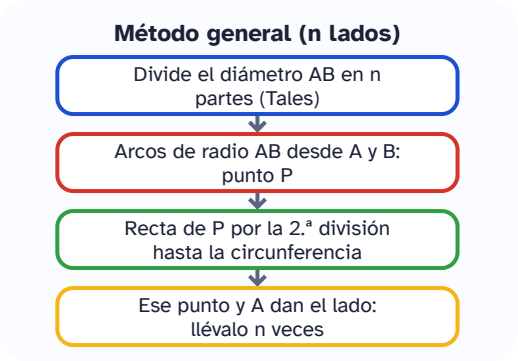
cúpulas y en los suelos de baldosa combinado con pequeños cuadrados. Fíjate en que el ángulo central de un polígono regular (el que forman dos radios a vértices consecutivos) mide 360° dividido entre el número de lados: 90° en el cuadrado, 45° en el octógono, 60° en el hexágono.



2.1 El pentágono y el método general

El pentágono regular requiere una construcción algo más elaborada. Se trazan dos diámetros perpendiculares. Se halla el punto medio M de uno de los radios horizontales (con su mediatriz). Con centro en M y radio hasta el extremo superior del diámetro vertical, se traza un arco que corta el diámetro horizontal en un punto N. La distancia entre N y el extremo superior del diámetro vertical es el **lado del pentágono**, que se lleva cinco veces con el compás sobre la circunferencia. El pentágono está relacionado con el **número de oro** (1,618…): la diagonal y el lado guardan esa proporción.

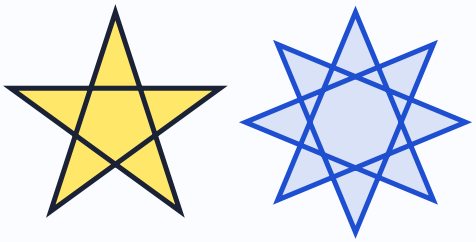
Para polígonos como el heptágono o el eneágono, que no tienen construcción exacta sencilla, se usa el **método general**, que es aproximado pero sirve para cualquier número de lados. Se divide un diámetro vertical AB en tantas partes iguales como lados tenga el polígono (con el teorema de Tales). Con centro en A y en B y radio AB se trazan dos arcos que se cortan en un punto exterior P. Desde P se traza una recta que pase por la **segunda división** del diámetro y se prolonga hasta cortar la circunferencia: ese punto y A determinan el lado del polígono.



2.2 Los polígonos estrellados

Un polígono estrellado se obtiene uniendo los vértices de un polígono regular de forma no consecutiva, saltando siempre el mismo número de vértices, hasta volver al punto de partida. El **paso** indica cada cuántos vértices se une: con paso 2 en un pentágono (uniendo un vértice sí y otro no) se obtiene la **estrella de cinco puntas** o pentagrama, que se traza de un solo trazo sin levantar el lápiz.

No todos los pasos dan una estrella. Si el número de lados y el paso tienen un divisor común, en vez de una estrella continua salen figuras superpuestas: en el hexágono, con paso 2, se obtienen dos triángulos equiláteros entrelazados, que forman una estrella falsa de seis puntas. El **octógono** admite el estrellado de paso 3, de un solo trazo. Para saber cuántas estrellas tiene un polígono basta con buscar los pasos que sean mayores que 1, menores que la mitad del número de lados y que no compartan divisor con él. Las estrellas aparecen en banderas, escudos, condecoraciones, mosaicos islámicos, el arte mudéjar y en muchos logotipos.

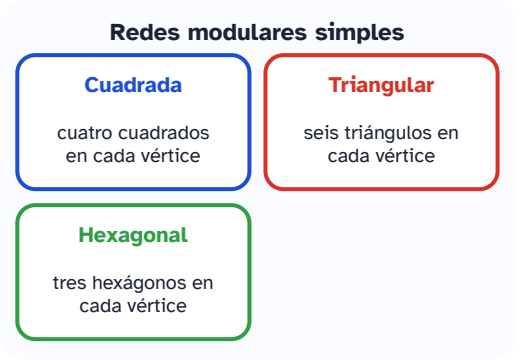


2.3 Módulos y redes modulares

Un módulo es una forma (o un conjunto de formas) que se repite para construir una composición mayor. Puede ser muy simple, como un cuadrado dividido por

una diagonal en dos colores, o complejo, como un motivo floral. El **submódulo** es una parte del módulo que, a su vez, se repite dentro de él. Las composiciones modulares necesitan una estructura de base: la red modular.

Una red es una trama de líneas que divide el plano en celdas iguales. Las **redes simples** se forman con un solo polígono regular que llena el plano: la **red cuadrada** (como un cuaderno de cuadros), la **triangular** (de triángulos equiláteros) y la **hexagonal** (como un panal). Solo estos tres polígonos regulares cubren el plano sin huecos. Las **redes compuestas** combinan varios polígonos o se obtienen modificando las simples: uniendo o subdividiendo celdas, deformándolas o superponiendo dos redes. Sobre la red, el módulo se coloca en cada celda, y el resultado puede ser ordenado y regular o, si el módulo se gira o cambia de color, muy dinámico y sorprendente.

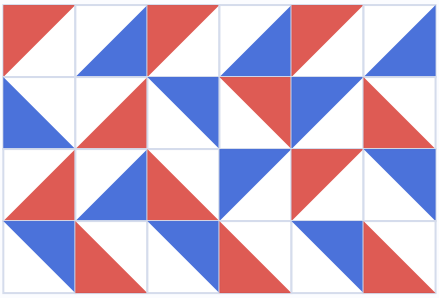


2.4 Los movimientos del módulo

Al repetir un módulo sobre una red podemos aplicarle distintos movimientos o transformaciones, que no cambian su forma ni su tamaño. La **traslación** desplaza el módulo en una dirección, sin girarlo: todas las copias quedan iguales y orientadas igual, como las baldosas de un suelo sencillo. El **giro** o rotación lo hace girar alrededor de un punto un ángulo determinado (90°, 180°...): al girar un mismo módulo cuatro veces alrededor de un vértice aparecen formas nuevas, como flores o hélices.

La **simetría** o reflexión crea la imagen especular del módulo respecto a un eje, como en un espejo; si se combina con una traslación se habla de simetría con deslizamiento, típica de las huellas que dejamos al caminar. Además de los movimientos, se pueden aplicar otros cambios: **alternar colores** (positivo y negativo), **cambiar de tamaño** progresivamente (ritmo creciente) o **deformar** la red. Con un solo módulo muy sencillo —un cuadrado dividido en dos triángulos— y

estos movimientos se pueden obtener decenas de composiciones distintas: es la base de los azulejos, los textiles y los papeles pintados.



un módulo + giros = composición

2.5 Mosaicos y teselaciones

Una teselación o mosaico geométrico es un recubrimiento del plano con figuras que encajan sin dejar huecos ni superponerse. Las **teselaciones regulares** usan un solo polígono regular: solo son posibles con triángulos equiláteros, cuadrados y hexágonos, porque sus ángulos, sumados alrededor de cada vértice, dan exactamente 360° (6 × 60°, 4 × 90°, 3 × 120°). Un pentágono regular, con ángulos de 108°, deja huecos.

Las **teselaciones semirregulares** combinan dos o más polígonos regulares, con la misma disposición en cada vértice: por ejemplo, octógonos y cuadrados (el típico suelo de baldosas) o hexágonos y triángulos. Hay exactamente ocho. Los mosaicos de la **Alhambra** de Granada son una enciclopedia de teselaciones: los artistas nazaríes descubrieron de forma práctica casi todos los tipos de simetría que existen en el plano. Inspirado en ellos, el artista holandés **M. C. Escher** transformó redes geométricas en peces, pájaros, lagartos y caballeros que encajan perfectamente entre sí, modificando los lados de un polígono de forma que lo que se quita por un lado se añade por otro.



2.6 Formas modulares en la naturaleza, el arte y el diseño

La repetición modular es una estrategia de la naturaleza: los panales hexagonales, las escamas de los peces y las piñas, las celdas de un girasol, los cristales de los minerales y los copos de nieve son estructuras modulares. En la **arquitectura**, la modulación permite construir de forma rápida, económica y ordenada: los ladrillos, las fachadas de los rascacielos, las casas prefabricadas o la famosa construcción de Lego responden a un módulo.

En el **arte**, los mosaicos romanos, los azulejos y alicatados islámicos y mudéjares, los artesonados de madera o las obras del **arte óptico** de Vasarely se basan en módulos. En el **diseño** actual, los estampados textiles, los papeles pintados, los suelos hidráulicos, los iconos de una aplicación (diseñados sobre una misma rejilla) y los píxeles de una pantalla son modulares. Incluso los videojuegos construyen sus escenarios con «baldosas» o *tiles* que se repiten. La clave del diseño modular es que, con pocos elementos y unas reglas sencillas, se pueden generar resultados casi infinitos.



Polígonos y módulos en resumen

Inscritos	hexágono: lado = radio · ángulo central 360° / n
Estrellados	unir vértices saltando: 5/2, 8/3…
Módulo + red	repetición con traslación, giro, simetría
Mosaicos	sin huecos: triángulo, cuadrado, hexágono

Ejercicios

1. **Nombra los elementos de un polígono.**

2. **¿Cómo se llaman los polígonos de 7, 9 y 12 lados?**

3. **¿Qué es un polígono regular?**

4. **Diferencia polígono convexo y cóncavo.**

5. **Clasifica un triángulo con lados 4, 4 y 6 cm.**

6. **¿Cuánto suman los ángulos de un triángulo y de un cuadrilátero?**

7. **¿Qué diferencia hay entre un rombo y un romboide?**

8. **¿Qué es un trapecio?**

9. **¿Cuánto mide el lado del hexágono regular inscrito?**

10. **¿Qué es un módulo?**

11. **¿Qué tres redes modulares simples existen?**

12. **Nombra tres movimientos del módulo.**

13. **Calcula la suma de los ángulos interiores de un octógono y el valor de cada ángulo si es regular.**

14. **Calcula el ángulo central de un pentágono, un hexágono y un decágono regulares.**

15. **¿Se puede construir un triángulo con lados 3, 4 y 8 cm? Razónalo.**

16. **Explica qué son el baricentro y el incentro.**

17. **Describe cómo inscribir un cuadrado y un octógono.**

18. **Explica cómo se obtiene el dodecágono a partir del hexágono.**

19. **Describe el método general para inscribir un heptágono.**

20. **¿Por qué el hexágono con paso 2 no da una estrella de un solo trazo?**

21. **¿Qué polígonos estrellados de un solo trazo tiene el octógono?**

22. **Explica por qué el triángulo es la figura más usada en estructuras.**

23. **Diferencia traslación y simetría de un módulo.**

24. **¿Por qué el triángulo, el cuadrado y el hexágono teselan el plano?**

25. **¿Qué es una teselación semirregular? Pon un ejemplo.**

26. **Describe cómo trabajaba Escher sus teselaciones figurativas.**

27. **Demuestra que un pentágono tiene 5 diagonales y un hexágono 9 (fórmula n(n – 3)/2).**

28. **Investiga qué estrellas de un solo trazo admite el dodecágono y explica el criterio.**

29. **Diseña un azulejo (módulo) y prueba tres composiciones distintas sobre una red cuadrada con traslación, giro y simetría. Describe los resultados.**

30. **Crea una teselación figurativa al estilo de Escher a partir de un cuadrado: explica el proceso.**

31. **Explica la relación entre el pentágono regular y el número de oro.**

32. **Analiza un suelo de baldosas de tu casa o de tu centro: tipo de red, módulo y movimientos.**

33. **¿Por qué la señal de STOP es octogonal?**

34. **Construye un rombo cuyas diagonales midan 6 y 10 cm y calcula su área.**

35. **Explica por qué la Alhambra se considera una enciclopedia de las simetrías.**

36. **Diseña el escenario de un videojuego 2D con un sistema de baldosas (tiles) y explica sus ventajas.**

Practica

1. **Un polígono es una figura plana limitada por...**

   A) curvas
   B) segmentos rectos
   C) un solo arco
   D) puntos sueltos

2. **El segmento que une dos vértices no consecutivos es...**

   A) el lado
   B) la apotema
   C) el radio
   D) la diagonal

3. **Un polígono de 9 lados es un...**

   A) decágono
   B) heptágono
   C) octógono
   D) eneágono

4. **La apotema une el centro con...**

   A) un vértice
   B) otra apotema
   C) el punto medio de un lado
   D) la diagonal

5. **Un triángulo con tres lados distintos es...**

   A) isósceles
   B) escaleno
   C) equilátero
   D) rectángulo

6. **El centro de gravedad del triángulo es el...**

   A) incentro
   B) baricentro
   C) circuncentro
   D) ortocentro

7. **Un cuadrilátero con solo dos lados paralelos es un...**

A) rombo
B) trapecio
C) rectángulo
D) romboide

8. **El cuadrilátero con lados iguales y ángulos no rectos es el...**

A) cuadrado
B) rombo
C) rectángulo
D) trapecio

9. **El lado del hexágono inscrito es igual...**

A) al diámetro
B) a la apotema
C) a la mitad del radio
D) al radio

10. **Uniendo vértices alternos del hexágono se obtiene un...**

A) triángulo equilátero
B) cuadrado
C) pentágono
D) rombo

11. **Para inscribir un cuadrado se trazan...**

A) tres radios
B) una tangente
C) el método general
D) dos diámetros perpendiculares

12. **El método general sirve para...**

A) solo el hexágono
B) solo triángulos
C) cualquier polígono regular, de forma aproximada
D) estrellas

13. **El pentágono regular está relacionado con...**

A) el número pi
B) el cero
C) el número de oro

D) el número 7

14. **La estrella de cinco puntas se obtiene uniendo el pentágono con paso...**

    A) 2
    B) 1
    C) 3
    D) 5

15. **La forma que se repite en una composición modular es el...**

    A) vértice
    B) eje
    C) módulo
    D) perímetro

16. **El movimiento que refleja el módulo como en un espejo es la...**

    A) traslación
    B) simetría
    C) rotación
    D) ampliación

17. **¿Qué polígono regular NO tesela el plano?**

    A) El triángulo
    B) El pentágono
    C) El cuadrado
    D) El hexágono

18. **Las teselaciones que combinan varios polígonos regulares son...**

    A) semirregulares
    B) regulares
    C) irregulares
    D) estrelladas

19. **El artista de las teselaciones de peces y pájaros es...**

    A) Picasso
    B) Velázquez
    C) Dalí
    D) M. C. Escher

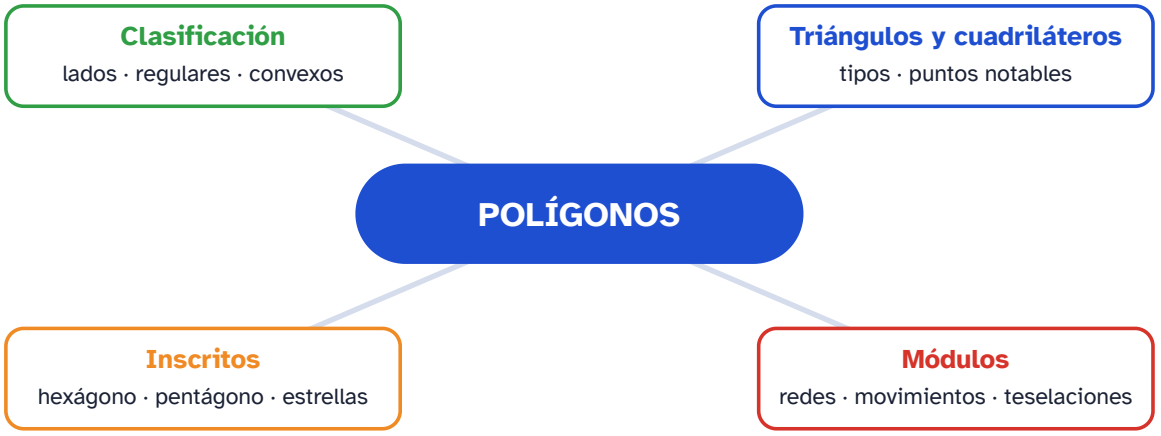
20. **Las abejas construyen celdas...**

A) cuadradas
B) pentagonales
C) hexagonales
D) circulares

Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo se clasifican triángulos y cuadriláteros; Por qué el lado del hexágono inscrito es igual al radio; Cómo se forma un polígono estrellado; Por qué solo tres polígonos regulares teselan el plano.

Resumen



Glosario

Polígono	Figura plana limitada por segmentos.
Vértice	Punto donde se unen dos lados.
Diagonal	Segmento que une dos vértices no consecutivos.
Polígono regular	Polígono con lados y ángulos iguales.
Apotema	Segmento del centro al punto medio de un lado de un polígono regular.
Polígono convexo	El que tiene todos sus ángulos interiores menores de 180°.
Polígono cóncavo	El que tiene algún ángulo interior mayor de 180°.
Baricentro	Punto de corte de las medianas de un triángulo.
Paralelogramo	Cuadrilátero con los lados opuestos paralelos.
Trapecio	Cuadrilátero con dos lados paralelos.
Polígono inscrito	Polígono con todos sus vértices sobre una circunferencia.
Ángulo central	Ángulo entre dos radios que van a vértices consecutivos.
Polígono estrellado	Figura que resulta de unir vértices no consecutivos con un paso fijo.
Módulo	Forma o conjunto de formas que se repite.
Red modular	Estructura de líneas que organiza la repetición de un módulo.
Traslación	Movimiento que desplaza una figura sin girarla.
Simetría	Reflejo de una figura respecto a un eje.

Teselación	Recubrimiento del plano sin huecos ni superposiciones.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Polígono regular

Lados y ángulos iguales.

Apotema

Del centro al punto medio de un lado.

Suma de ángulos

$(n - 2) \times 180°$.

Baricentro

Cruce de medianas: centro de gravedad.

Trapecio

Solo dos lados paralelos.

Hexágono inscrito

Lado igual al radio.

Método general

Polígono de n lados aproximado.

Polígono estrellado

Unir vértices saltando con un paso fijo.

Módulo

Forma que se repite.

Red modular

Trama que organiza la repetición.

Teselación regular

Triángulos, cuadrados o hexágonos.

Escher

Teselaciones figurativas.

Soluciones

1. **B)** Línea poligonal cerrada.
2. **D)** Hay $n(n-3)/2$.
3. **D)** También llamado nonágono.
4. **C)** Es perpendicular al lado.
5. **B)** Ningún lado igual.
6. **B)** Cruce de las medianas.
7. **B)** Las bases son paralelas.
8. **B)** Sus diagonales son perpendiculares.
9. **D)** Se lleva 6 veces.
10. **A)** Paso 2.
11. **D)** Sus extremos son los vértices.
12. **C)** Útil para el heptágono.
13. **C)** $\varphi \approx 1{,}618$.
14. **A)** Un vértice sí y otro no.
15. **C)** Puede tener submódulos.
16. **B)** Respecto a un eje.
17. **B)** Sus ángulos de 108° dejan huecos.
18. **A)** Hay ocho.
19. **D)** Se inspiró en la Alhambra.
20. **C)** Máximo espacio con mínima cera.

Soluciones de los ejercicios

1. Lados, vértices, ángulos interiores y diagonales (y en los regulares, centro, radio y apotema).
2. Heptágono, eneágono y dodecágono.
3. El que tiene todos sus lados y todos sus ángulos iguales.
4. Convexo: todos sus ángulos interiores miden menos de 180°. Cóncavo: alguno mide más.
5. Isósceles (dos lados iguales).
6. 180° y 360°.
7. El rombo tiene los cuatro lados iguales; el romboide, iguales dos a dos. Ninguno tiene ángulos rectos.
8. Un cuadrilátero con solo dos lados paralelos.
9. Lo mismo que el radio de la circunferencia.
10. Una forma que se repite para construir una composición mayor.
11. Cuadrada, triangular y hexagonal.
12. Traslación, giro y simetría.
13. (8 – 2) × 180° = 1.080°; 1.080 / 8 = 135°.
14. 360/5 = 72°; 360/6 = 60°; 360/10 = 36°.
15. No: 8 es mayor que 3 + 4 = 7; no se cumple la desigualdad triangular.
16. Baricentro: cruce de las medianas, centro de gravedad. Incentro: cruce de las bisectrices, centro de la circunferencia inscrita.
17. Dos diámetros perpendiculares dan el cuadrado; sus bisectrices dan cuatro puntos más, y con los ocho se forma el octógono.
18. Se trazan las mediatrices de los lados del hexágono; cortan la circunferencia en seis puntos nuevos que, con los seis vértices, forman el dodecágono.
19. Se divide un diámetro AB en 7 partes; con radio AB desde A y B se halla P; la recta de P por la segunda división corta la circunferencia en un punto que, con A, da el lado; se lleva 7 veces.
20. Porque 6 y 2 tienen divisor común (2): el trazo vuelve al inicio tras 3 vértices y forma dos triángulos superpuestos.
21. El de paso 3 (el de paso 2 da dos cuadrados superpuestos).
22. Porque es indeformable: si sus lados no cambian, sus ángulos tampoco; el cuadrado, en cambio, puede deformarse en rombo.
23. Traslación: el módulo se desplaza sin cambiar su orientación. Simetría: se obtiene su imagen reflejada respecto a un eje.
24. Porque sus ángulos (60°, 90°, 120°) son divisores de 360° y caben un número exacto alrededor de cada vértice.
25. La que combina varios polígonos regulares con la misma disposición en cada vértice; por ejemplo, octógonos y cuadrados.
26. Partía de un polígono que tesela y modificaba un lado añadiendo una forma que restaba en el lado correspondiente; así las figuras (peces, pájaros) encajaban sin huecos.

27. Pentágono: 5 × 2 / 2 = 5. Hexágono: 6 × 3 / 2 = 9. Desde cada vértice salen n – 3 diagonales y cada una se cuenta dos veces.
28. Pasos posibles mayores que 1 y menores que 6 sin divisor común con 12: solo el 5. El de paso 2, 3 o 4 da polígonos superpuestos.
29. Respuesta abierta. Debe describir cómo cambia el efecto: la traslación da una composición ordenada y repetitiva; el giro crea formas centrales nuevas; la simetría produce composiciones especulares y equilibradas.
30. Se recorta una forma de un lado del cuadrado y se pega en el lado opuesto (traslación); se repite con los otros lados; la pieza resultante tesela igual que el cuadrado y se decora para que parezca un animal u objeto.
31. La razón entre la diagonal y el lado del pentágono regular es el número de oro, $\varphi \approx 1{,}618$; las diagonales se cortan también en esa proporción, por eso el pentagrama era un símbolo de armonía.
32. Respuesta abierta. Debe identificar la red (cuadrada, hexagonal…), el módulo, si es regular o semirregular, y si hay giros, simetrías o alternancia de colores.
33. Porque es una forma exclusiva que se reconoce por su silueta incluso de espaldas, de noche o cubierta de nieve, y no se confunde con otras señales triangulares, redondas o cuadradas.
34. Se trazan las diagonales perpendiculares cortándose por su punto medio y se unen los extremos. Área = (6 × 10) / 2 = 30 cm^2.
35. Porque en sus alicatados aparecen casi todos los grupos de simetría que existen en el plano (traslaciones, giros, reflexiones y deslizamientos combinados), descubiertos de forma práctica por sus artesanos.
36. Respuesta abierta. Con pocas baldosas modulares (suelo, pared, agua, esquinas) se construyen niveles enormes; ahorran memoria, facilitan crear y modificar niveles y dan coherencia visual.